

## | 코드 설명

### | `set_period` , `set_duty`

`set_period` , `set_duty` 를 통해 전역에서 공통적으로 사용되는 `period`와 `duty`인 `g_period` , `g_duty` 를 설정할 수 있습니다. 해당 함수에서는 최대/최솟값을 적용하는 로직도 함께 적용되어 있습니다.

### | `pwm_once`

켜져 있어야 하는 시간 `onTime`과 꺼져 있어야 하는 시간 `offTime`을 계산합니다.

이때, 아두이노의 `int`는 16byte 정수이므로 `overflow`를 방지하기 위해 `g_period`를 `long`으로 캐스팅 후 계산합니다.

계산 이후 해당 시간만큼 전압을 풀고 걸어줍니다.

### | `triangle_fade_1s`

1초 동안 삼각형 패턴으로 밝기가 변화하도록 조정합니다.

`micros`는 아두이노가 실행되고 나서 지난 마이크로초로, `unsigned long` 값을 `return`합니다.

다만 `while` 조건식에서 뺄셈을 하므로 언더플로우를 방지하기 위해 `start`의 타입을 `long long`으로 지정했습니다.

## | while문 내부

`elapsed`는 함수 호출로부터 지난 시간입니다.

`peak`를 500,000으로 잡고 `elapsed`가 500,000이 되면 `duty`가 100이 되도록 100을 곱해서 `duty`에 대입합니다.

반복문마다 매번 `set_duty`를 이용해서 `duty`를 정하고 `pwm_once`를 이용해서 한 번 `pulse`합니다.